

准考證號碼：

姓名：

114 年度全國技術士技能檢定第 2 梯次 22100 職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：

您為某營建工地的職業安全衛生管理人員，對於勞工在戶外作業，應提高警覺並協助雇主強化相關預防措施，請依職業安全衛生相關法令規定回答下列問題：

- 一、參考交通部中央氣象署發布之溫度及相對濕度資訊，距離您的工地最近的測站溫度為 35.6℃、相對濕度為 75%，依據表一熱指數應為多少？（2 分）
- 二、承第一小題，依據表二熱危害風險等級應為幾級？（2 分）
- 三、承第二小題，依據職業安全衛生設施規則規定，於作業場所應設置何種措施？（8 分）
- 四、承第三小題，依據職業安全衛生設施規則規定，於鄰近作業場所應設置何種措施？（8 分）

表一、熱指數表

溫度 (°C)	43.3	第四級	57.8																	
	42.2		54.4	58.3																
	41.1	第三級	51.1	54.4	58.3															
	40.0		48.3	51.1	55.0	58.3														
	38.9		45.6	48.3	51.1	54.4	58.3													
	37.8		42.8	45.6	47.8	51.1	53.9	57.8												
	36.7		40.6	42.8	45.0	47.2	50.6	53.3	56.7											
	35.6	第二級	38.3	40.0	42.2	44.4	46.7	49.4	52.2	55.6	58.9									
	34.4		36.1	37.8	39.4	41.1	43.3	45.6	48.3	51.1	53.9	57.2								
	33.3		34.4	35.6	37.2	38.3	40.6	42.2	44.4	46.7	49.4	52.2	55.0	58.3						
	32.2		32.8	33.9	35.0	36.1	37.8	39.4	40.6	42.8	45.0	47.2	50.0	52.8	55.6					
	31.1	第一級	31.1	31.7	32.8	33.9	35.0	36.7	37.8	39.4	41.1	43.3	45.0	47.2	49.4					
	30.0		29.4	30.6	31.1	31.7	32.8	33.9	35.0	36.1	37.8	38.9	40.6	42.2	44.4					
	28.9		28.3	28.9	29.4	30.0	31.1	31.7	32.2	33.3	34.4	35.6	36.7	37.8	39.4					
	27.8		27.2	27.8	28.3	28.9	28.9	29.4	30.0	31.1	31.7	32.2	32.8	33.9	35.0					
	26.7		26.7	26.7	27.2	27.2	27.8	27.8	28.3	28.9	28.9	29.4	30.0	30.0	30.6					
				40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100				
			相對濕度(%)																	

備註：熱指數值指依縱軸「溫度」及橫軸「相對濕度」所對應之數值。

表二、熱危害風險等對應之熱指數及風險管理原則

熱危害風險等級		熱指數值	風險管理原則
	<u>第四級</u>	54.4 以上	更積極執行相關防護措施： ■ 避免使勞工從事戶外作業。 ■ 如有使勞工從事戶外作業之必要時，應確實採取附表三對應級別所列之相關措施，並加強緊急應變機制。
	<u>第三級</u>	40.6 以上，未達 54.4	強化採取之危害預防及管理措施： ■ 避免使勞工於高氣溫時段從事戶外作業。 ■ 應採取附表三對應級別所列之相關措施，並注意勞工身體狀況。
	<u>第二級</u>	32.2 以上，未達 40.6	實施危害預防措施及提升危害認知，依附表三對應級別採取相關防護措施。
	<u>第一級</u>	26.7 以上，未達 32.2	為熱暴露之基本防護與原則，對於從事重體力作業時應提高警覺，依附表三採取必要防護措施。

備註：於交通部中央氣象署發布高溫資訊時，普遍均已達熱危害風險等級第三級以上，爰於該等區域及時間從事戶外作業，應特別提高警覺，並確實依其風險等級採取相關措施。

第二題題目：

依職業安全衛生設施規則第 277 條之 1、呼吸防護計畫及採行措施指引之規定，雇主使勞工使用呼吸防護具時，應指派專人採取呼吸防護措施，作成執行紀錄。請回答下列問題：

- 一、前開規定之呼吸防護措施，請寫出 3 項。（6 分）
- 二、如將呼吸防護具分為供氣式與淨氣式 2 種類型，在對生命、健康有造成立即危害之環境，應使用哪種類型之呼吸防護具？（2 分）
- 三、請說明實施呼吸防護具密合度測試之目的及時機。（8 分）
- 四、承第三小題，請說明實施密合檢點之目的及時機。（4 分）

第三題題目：

- 一、人體計測值應用在機具設備或作業空間設計時，應注意的一般性原則為何？（列舉 5 項；如使用最新且符合目標群體的計測資料）（共 10 分，各 2 分）
- 二、人體計測值中何謂平均設計？請舉例說明。（4 分）
- 三、人體計測值中何謂極端設計？請舉例說明。（6 分）

第四題題目：

請依據傳染病各疾病特性與防治方式，從參考選項中選擇最適者填答（請填選項代號），參考答案如表四，均為單選，但答案可重複。（共 20 分，各 2 分）

表三 傳染病各疾病特性與防治方式彙總表

疾病特性與防治方式 傳染病名稱	傳染途徑	致病原	症狀	預防
登革熱	(1)	(2)	(3)	清除積水容器
肺結核	空氣或飛沫	(4)	(5)	(6)
退伍軍人病	(7)	(8)	(9)	(10)

表四 傳染病各疾病特性與防治方式參考答案彙總表

選項代號	參考答案
A	接觸傳染
B	咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振、發燒
C	蚊子叮咬
D	接種疫苗
E	空氣或飛沫
F	寄生蟲
G	避免接觸鳥及污染之土壤、鴿糞
H	高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹
I	細菌
J	高燒、鼻炎、結膜炎、柯氏斑點
K	發燒、頭痛、脾臟腫大、腹痛、便秘或腹瀉、淋巴腫大
L	血液傳染
M	厭食、肌痛、頭痛、發燒、腹痛、下痢、肺炎
N	病毒
O	食物或飲水
P	注意個人衛生、避免飲用生水或生食、使用沖水式馬桶和衛生下水道
Q	癢、紅斑、丘疹、水皰
R	避免接觸患者的皮膚、衣物和床鋪
S	延著神經節發展的紅疹
T	定期清洗和消毒冷熱水管路、水塔、容器等

第五題題目：

某一有機溶劑作業場所儲放 150 公升的丁酮（第二種有機溶劑），其作業場所空間的長、寬及高分別為 8 公尺、6 公尺及 3.5 公尺。請回答下列問題：

- 一、依「有機溶劑中毒預防規則」第五條第二項之規定，此作業場所之氣積為多少立方公尺（ m^3 ）？（5 分）
- 二、承第一小題，在該作業場所之丁酮容許消費量為何（ g/hr ）？（5 分）
- 三、承第二小題，對於該作業場所必須具備之整體換氣能力為何（ m^3/min ）？（5 分）
- 四、承第三小題，若該作業場所有一主要送氣口，其長、寬分別為 50 公分與 40 公分，則此送氣口的出口風速為何（ m/sec ）？（5 分）

